

第一节 二重积分的概念与性质

- 一、问题的提出
- 二、二重积分的概念
- 三、二重积分的性质
- 四、小结 思考题

复习和总结

定积分

$$\int_a^b f(x)dx$$

(1) 定积分是用来解决哪一类问题？

答：求非均匀分布在区间上的量的求和问题

被积函数是一元函数，积分范围是直线上的区间

(2) 解决这一类问题采用了什么思想方法？

答：“分割, 取近似, 求和, 取极限”

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{k=1}^n f(\xi_k) \Delta x_k$$

(3) 如何计算定积分？

问题:

现要求解非均匀分布在平面、空间立体上的量的求和问题

所计算的量与多元函数及平面或空间区域有关

推广

被积函数

二元函数

三元函数

积分范围

平面区域

空间区域

一段曲线

一片曲面

积分类型

二重积分

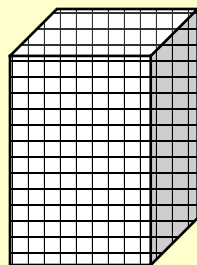
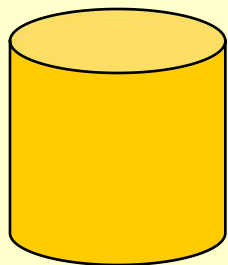
三重积分

曲线积分

曲面积分

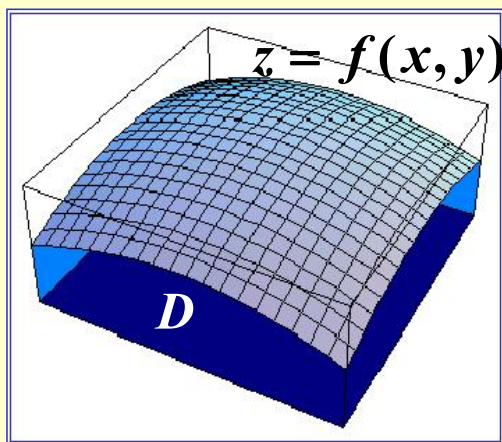
一、问题的提出——引例

1. 曲顶柱体的体积



柱体体积=底面积 $\times$ 高

【特点】平顶.

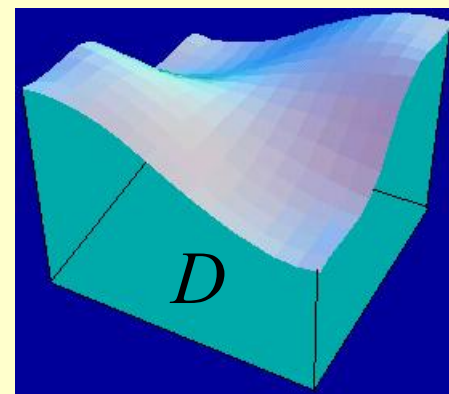


柱体体积=?

【特点】曲顶.

曲顶柱体

$$z = f(x, y)$$



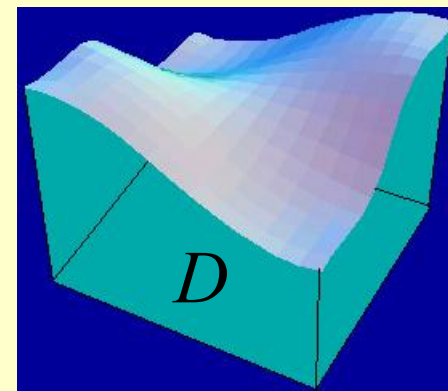
$$z = f(x, y)$$

给定曲顶柱体：

底： xoy 面上的闭区域 D

顶： 连续曲面 $z = f(x, y) \geq 0$

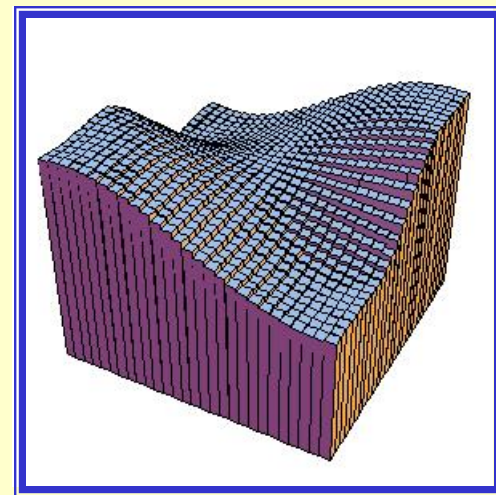
侧面： 以 D 的边界为准线， 母线平行于 z 轴的柱面
求其体积.



解法

类似定积分解决问题的思想：

“分割, 取近似, 求和, 取极限”



步骤如下

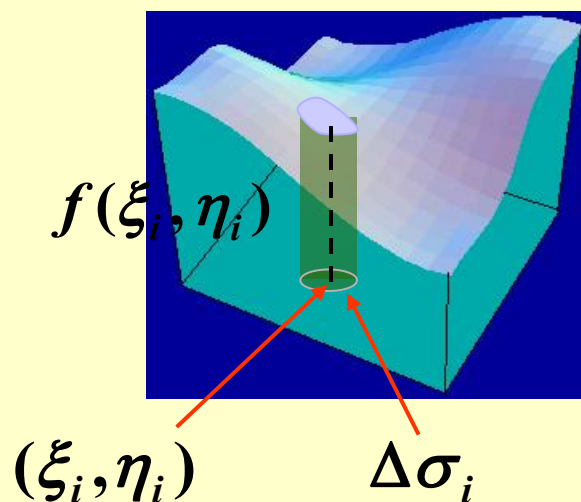
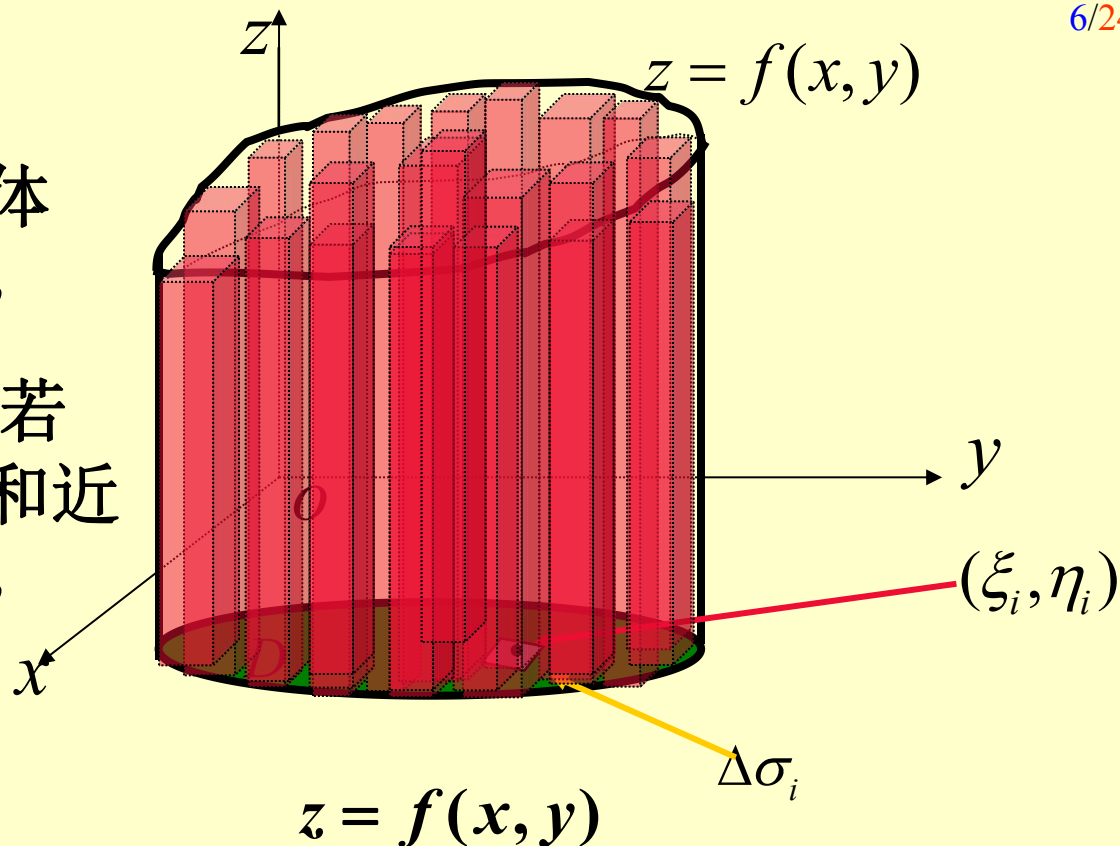
①分割：先分割曲顶柱体的底，并取典型小区域，

②取近似、③求和：用若干个小平顶柱体体积之和近似表示曲顶柱体的体积，

④取极限：

得曲顶柱体的体积

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i.$$



2. 求平面薄片的质量

设有一平面薄片，占有 xoy 面上的闭区域 D ，在点 (x, y) 处的面密度为 $\rho(x, y)$ ，假定 $\rho(x, y)$ 在 D 上连续，平面薄片的质量为多少？

分

$\rho = \text{常数}$ 时，质量 $= \rho \cdot \sigma$ ，其中 σ 为面积。

若 ρ 为非常数，仍可用“分割，取近似，求和，取极限”解决。

(1) 分割：将薄片分割成若干小块，

(2) 近似：取典型小块，将其近似

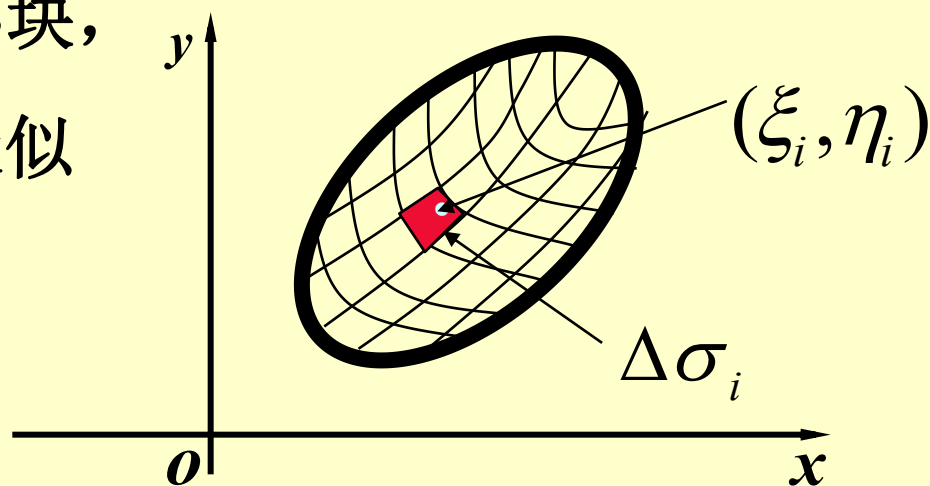
看作均匀薄片，

(3) 求和：所有小块质量之和

近似等于薄片总质量

(4) 取极限：得薄片总质量

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i) \Delta \sigma_i.$$



两个问题的共性：

(1) 解决问题的步骤相同

“分割, 取近似, 求和, 取极限”

(2) 所求量的结构式相同

曲顶柱体体积：

$$V = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

平面薄片的质量：

$$M = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \rho(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

二、二重积分的定义及可积性

1. 定义 设 $f(x, y)$ 是定义在**有界**闭区域 D 上的**有界**函数，将区域 D **任意**分成 n 个小区域 $\Delta\sigma_i$ ($i=1, 2, \dots, n$)，**任取**一点 $(\xi_i, \eta_i) \in \Delta\sigma_i$ ，若存在一个常数 I ，使

$$I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i \quad \underline{\underline{\text{记作}}} \quad \iint_D f(x, y) d\sigma$$

则称 $f(x, y)$ 可积，称 I 为 $f(x, y)$ 在 D 上的二重积分。

积分和

积分表达式

x, y 称为积分变量

积分域

被积函数

面积元素

2. 【对二重积分定义的说明】

(1) 积分存在时，其值与区域的分法和点 (ξ_i, η_i) 的取法无关
不能用 $\Delta\sigma_i \rightarrow 0$ 代替 $\lambda \rightarrow 0$ ？

(2) 存在条件（充分条件）

当 $f(x, y)$ 在有界闭区域上连续时，定义中和式的极限必存在，即二重积分必存在.

以后总假定 $f(x, y)$ 在所论有界闭域 D 上连续
从而二重积分都是存在的.

(3) $f(x, y)$ 在 D 上有界是二重积分存在的必要条件.
连续是二重积分存在的充分条件

(证明略)

3. 【二重积分的几何意义】

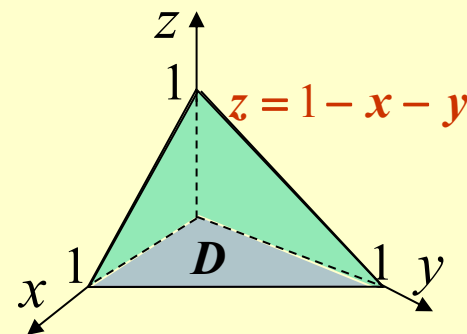
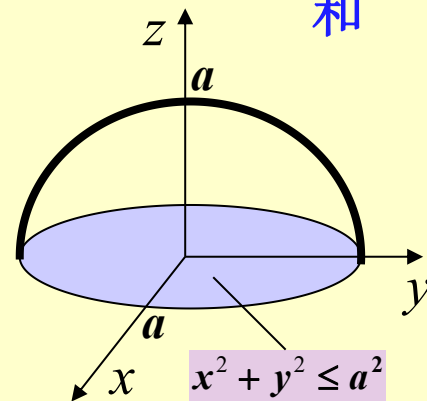
- 1) 若 $f(x, y) \geq 0$, $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表曲顶柱体的体积.
- 2) 若 $f(x, y) \leq 0$, $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 表曲顶柱体体积的负值.
- 3) 若 $f(x, y) \equiv 1$, $\iint_D 1 \cdot d\sigma$ 表区域 D 的面积.

几个特殊结果

$$(1) \iint_D k d\sigma = k\sigma ;$$

$$(2) \iint_{x^2+y^2 \leq a^2} \sqrt{a^2 - x^2 - y^2} d\sigma = \frac{2}{3} \pi a^3 ;$$

$$(3) \iint_{x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0} (1 - x - y) d\sigma = \frac{1}{6}.$$



4. 【物理意义】 $\iint_D \rho(x, y) d\sigma$ 在物理上表示

面密度为 $f(x, y)$ 占有平面区域 D 的平面薄片的质量

[注] 1. 重积分与定积分的区别:

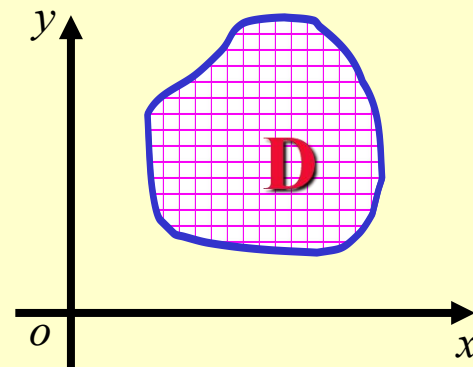
重积分中 $d\sigma \geq 0$, 定积分中 dx 可正可负.

2. 根据分割的任意性, 当二重积分存在时, 在直角坐标系下用平行于坐标轴的直线网来划分区域 D

即 $x = \text{常数}, y = \text{常数}$

则直角坐标系下面积元素为 $d\sigma = dx dy$

故二重积分可写为 $\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy$



引例1中曲顶柱体体积:

$$V = \iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_D f(x, y) dx dy$$

引例2中平面薄板的质量:

$$M = \iint_D \rho(x, y) d\sigma = \iint_D \rho(x, y) dx dy$$

三、二重积分的性质

(二重积分与定积分有类似的性质)

性质1

$$\iint_D kf(x, y) d\sigma = k \iint_D f(x, y) d\sigma.$$

性质2

$$\begin{aligned} & \iint_D [f(x, y) \pm g(x, y)] d\sigma \\ &= \iint_D f(x, y) d\sigma \pm \iint_D g(x, y) d\sigma. \end{aligned}$$

逐项积分

线性性质

$$\iint_D [kf(x, y) + mg(x, y)] d\sigma = k \iint_D f(x, y) d\sigma + m \iint_D g(x, y) d\sigma$$

线性性质可以推广至有限个函数的情形。

性质3 对区域具有可加性

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma + \iint_{D_2} f(x, y) d\sigma.$$

($D = D_1 \cup D_2$, D_1, D_2 无公共内点)

性质4 若 σ 为 D 的面积, $\sigma = \iint_D 1 \cdot d\sigma = \iint_D d\sigma.$

性质5 若在 D 上 $f(x, y) \leq g(x, y)$, **比较性质**

$$\text{则有 } \iint_D f(x, y) d\sigma \leq \iint_D g(x, y) d\sigma.$$

特殊地

$$\left| \iint_D f(x, y) d\sigma \right| \leq \iint_D |f(x, y)| d\sigma.$$

性质6 设 M 、 m 分别是 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上的最大值和最小值， σ 为 D 的面积，则

$$m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$$

二重积分估值不等式

性质7 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续， σ 为 D 的面积，则在 D 上至少存在一点 (ξ, η) 使得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \cdot \sigma$$

二重积分中值定理

几何意义 曲顶柱体的体积等于一个平顶柱体的体积

以下仅证性质7（中值定理）

证明

$\because f(x, y)$ 是有界闭域 D 上的连续函数

$\therefore$ 必有最大、最小值 M 、 m

由估值性质得 $m\sigma \leq \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M\sigma$

由于 $\sigma \neq 0 \Rightarrow m \leq \frac{1}{\sigma} \iint_D f(x, y) d\sigma \leq M$

据有界闭域上的连续函数的介值定理

在 D 上至少存在一点 (ξ, η) , 使得

$$\frac{1}{\sigma} \iint_D f(x, y) d\sigma = f(\xi, \eta) \quad \text{变形后} \quad \text{【得证】}$$

例1 比较下列积分的大小:

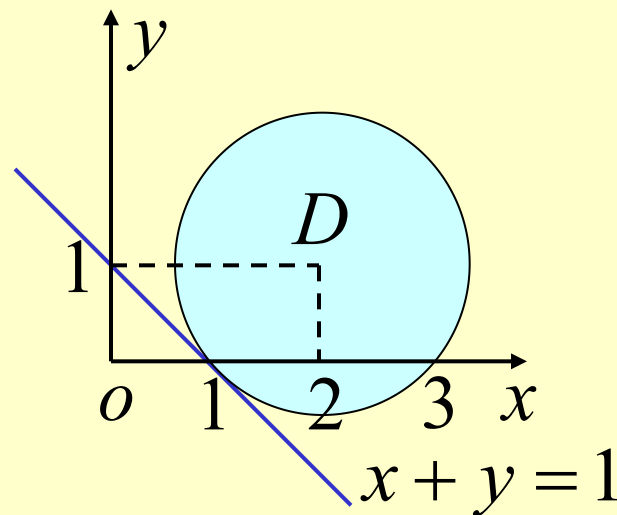
$$\iint_D (x+y)^2 d\sigma, \quad \iint_D (x+y)^3 d\sigma$$

其中 $D: (x-2)^2 + (y-1)^2 \leq 2$

解

积分域 D 的边界为圆周

$$(x-2)^2 + (y-1)^2 = 2$$



它与 x 轴交于点 $(1,0)$ ，与直线 $x+y=1$ 相切. 而区域 D 位于直线的上方，故在 D 上 $x+y \geq 1$ ，从而

$$(x+y)^2 \leq (x+y)^3$$

$$\therefore \iint_D (x+y)^2 d\sigma \leq \iint_D (x+y)^3 d\sigma$$

例2

不作计算, 估计 $I = \iint_D e^{(x^2+y^2)} d\sigma$ 的值,

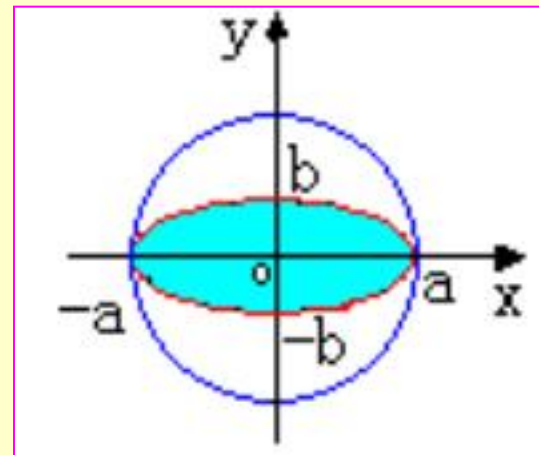
其中 D 是椭圆闭区域: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($0 < b < a$).

解

区域 D 的面积 $\sigma = ab\pi$

在 D 上 $\because 0 \leq x^2 + y^2 \leq a^2$,

$$\therefore 1 = e^0 \leq e^{x^2+y^2} \leq e^{a^2},$$



由性质 6 知 $\sigma \leq \iint_D e^{(x^2+y^2)} d\sigma \leq \sigma \cdot e^{a^2}$,

$$ab\pi \leq \iint_D e^{(x^2+y^2)} d\sigma \leq ab\pi e^{a^2}.$$

例3

比较积分 $\iint_D \ln(x+y) d\sigma$ 与 $\iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$

的大小, 其中 D 是三角形闭区域, 三顶点各为 $(1,0), (1,1), (2,0)$.

课后习题

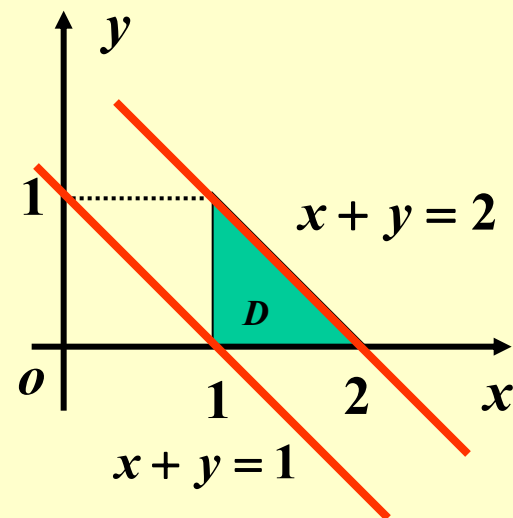
解

在 D 内有 $1 \leq x+y \leq 2 < e$,

故 $0 \leq \ln(x+y) < 1$,

于是 $\ln(x+y) > [\ln(x+y)]^2$,

因此 $\iint_D \ln(x+y) d\sigma > \iint_D [\ln(x+y)]^2 d\sigma$.



练习

1. 比较下列积分值的大小关系:

$$I_1 = \iint_{x^2+y^2 \leq 1} |xy| dx dy; \quad I_2 = \iint_{|x|+|y| \leq 1} |xy| dx dy; \quad I_3 = \iint_{\substack{-1 \leq x \leq 1 \\ -1 \leq y \leq 1}} |xy| dx dy$$

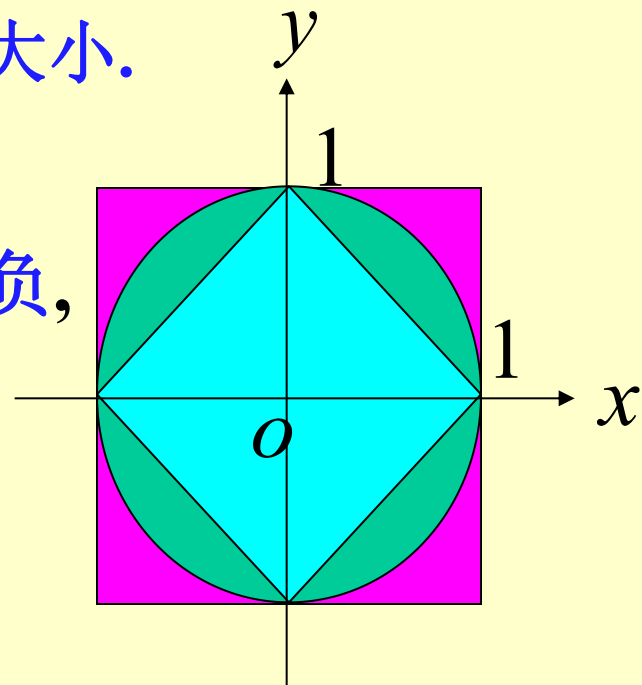
[提示] 被积函数相同, 则比较区域 D 的大小.

解

I_1, I_2, I_3 被积函数相同, 且非负,

由它们的积分域范围可知

$$I_2 < I_1 < I_3$$



2. 设 D 是第二象限的一个有界闭域, 且 $0 < y < 1$, 则

$$I_1 = \iint_D yx^3 \, d\sigma, \quad I_2 = \iint_D y^2x^3 \, d\sigma, \quad I_3 = \iint_D y^{1/2}x^3 \, d\sigma$$

的大小顺序为 (D)

$$(A) \, I_1 \leq I_2 \leq I_3; \quad (B) \, I_2 \leq I_1 \leq I_3;$$

$$(C) \, I_3 \leq I_2 \leq I_1; \quad (D) \, I_3 \leq I_1 \leq I_2.$$

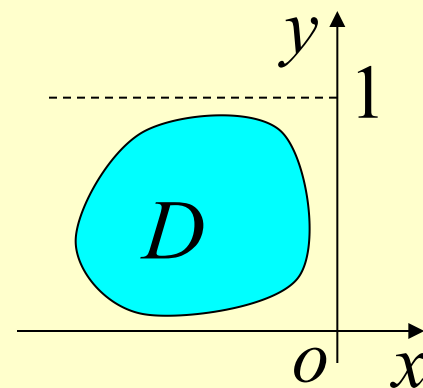
提示

区域 D 相同, 则比较被积函数的大小

因 $0 < y < 1$, 故 $y^2 \leq y \leq y^{1/2}$;

又因 $x^3 < 0$, 故在 D 上有

$$y^{1/2}x^3 \leq yx^3 \leq y^2x^3$$

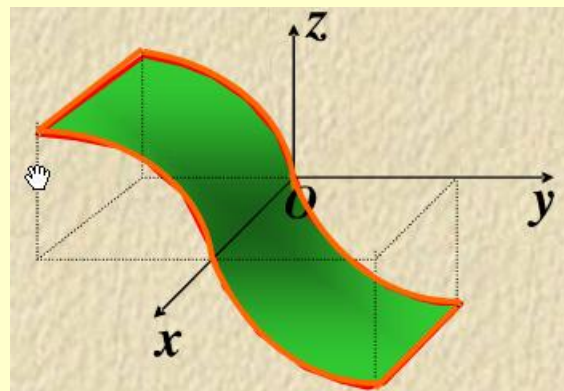
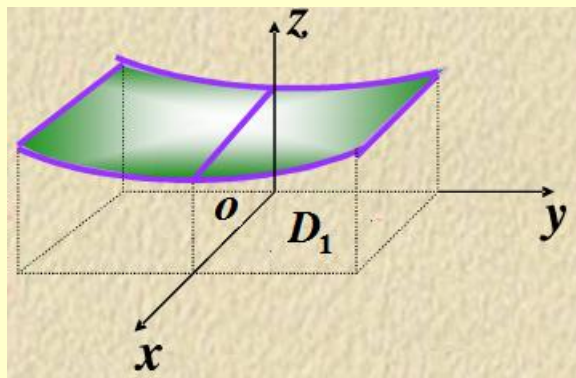
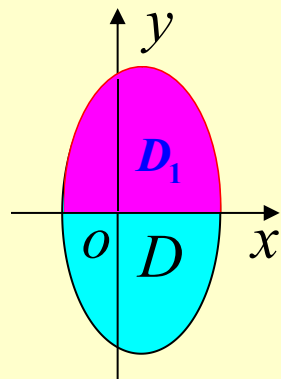


[补充] 在分析问题和计算二重积分时常用的对称奇偶性

1. 设函数 $f(x, y)$ 在闭区域 D 上连续, D 关于 x 轴对称, D 位于 x 轴上方的部分为 D_1 , 在 D 上

(1) $f(x, -y) = f(x, y)$, 则 $I = \iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$

(2) $f(x, -y) = -f(x, y)$, 则 $I = \iint_D f(x, y) d\sigma = 0$



当区域关于 y 轴对称, 函数关于变量 x 有奇偶性时有类似结果.

2. 若 D 关于原点对称,

(1) $f(-x, -y) = -f(x, y)$, $I = 0$

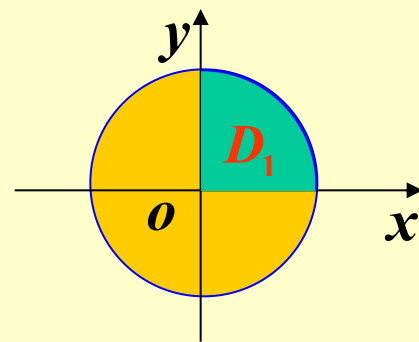
(2) $f(-x, -y) = f(x, y)$, $I = 2 \iint_{D_1} = 2 \iint_{D_2}$

D_2 为 y 轴右方的部分



[例如] D_1 为 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 在第一象限部分, 则有

$$\begin{aligned} (1) \quad \iint_D (x^2 + y^2) dx dy &= 2 \iint_{D_{\pm}} (x^2 + y^2) dx dy; \\ &= 4 \iint_{D_1} (x^2 + y^2) dx dy; \end{aligned}$$



$$(2) \quad \iint_D (x + y) dx dy = \iint_D x dx dy + \iint_D y dx dy = 0$$

说明

利用对称性简化运算时要特别考虑两方面

①被积函数的奇偶性

②积分区域的对称性

四、小结

二重积分的定义（积分和式的极限）

二重积分的几何意义（曲顶柱体的体积）

二重积分的物理意义（平面薄片的质量）

二重积分的性质（7条）

[二重积分的比较大小]

- 1.若区域 D 相同，则比较被积函数的大小；
- 2.若被积函数相同，则比较区域 D 的大小。

§ 10.2 二重积分的计算法 (一)

一 利用直角坐标计算二重积分

二 小结 思考题

复习与回顾

(1) 二重积分
$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i, \eta_i) \Delta\sigma_i$$

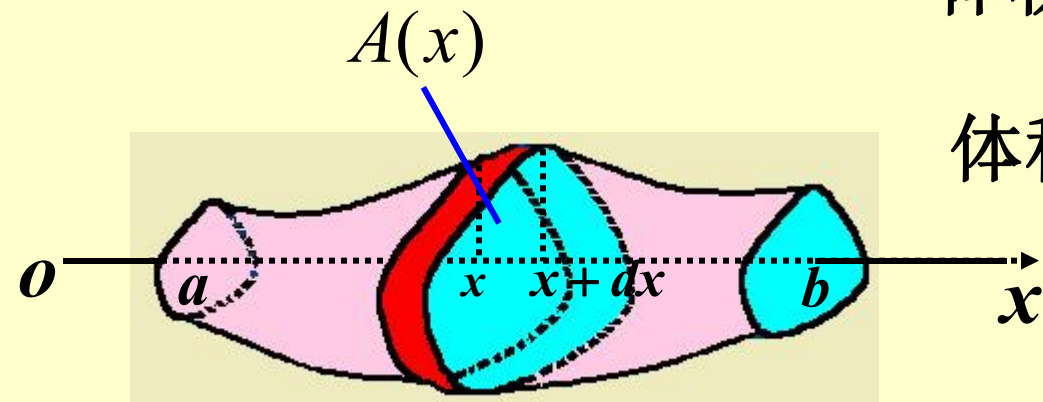
(2) 回顾一元函数定积分的应用

平行截面面积为已知的立体的体积的求法

在点 x 处的平行截面的面积为: $A(x)$

体积元素 $dV = A(x)dx$

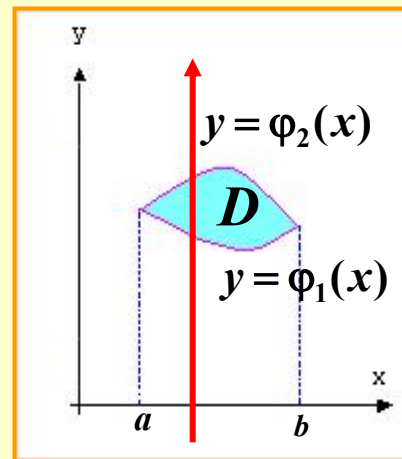
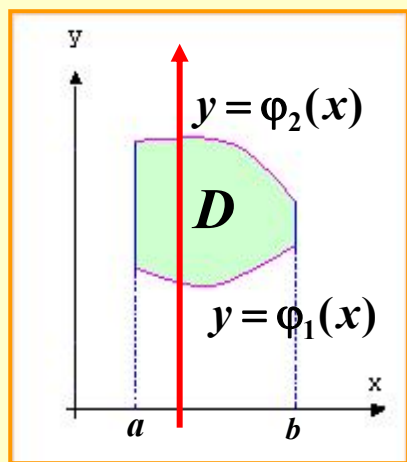
体积为 $V = \int_a^b A(x)dx$



一、利用直角坐标系计算二重积分

1. [预备知识]

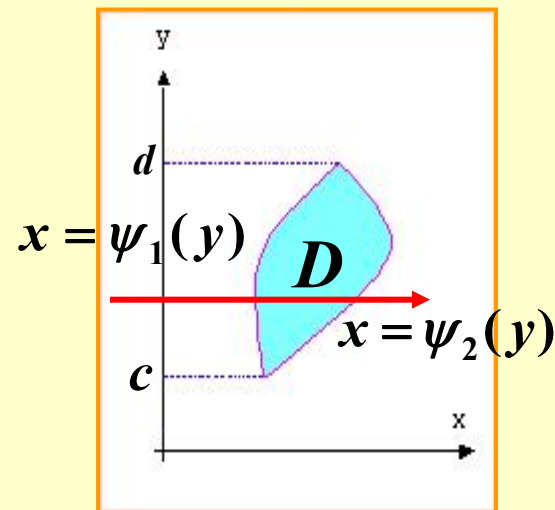
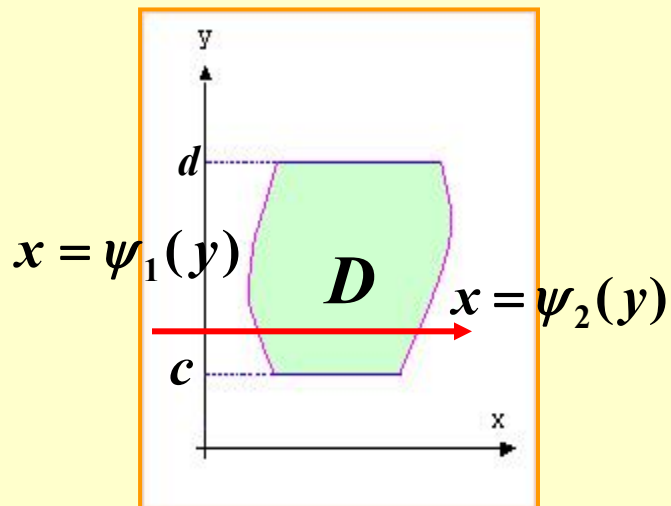
(1) [X—型域] $a \leq x \leq b, \quad \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x).$



其中函数 $\varphi_1(x)$ 、 $\varphi_2(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上连续.

[X—型区域的特点] 穿过区域且平行于 y 轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

(2) [Y—型域] $c \leq y \leq d$, $\psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)$.

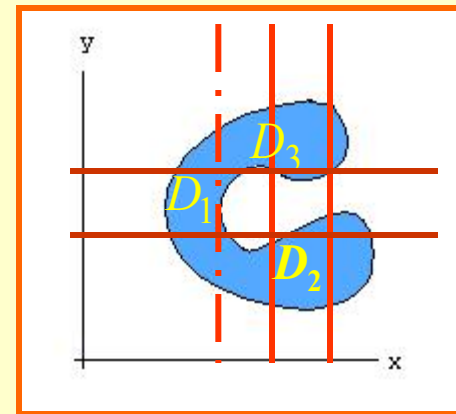


[Y—型区域的特点] 穿过区域且平行于 x 轴的直线与区域边界相交不多于两个交点.

(3) [既非X—型域也非Y—型域]

则必须分割.

在分割后的三个区域上分别都是X—型域(或Y—型域)



由二重积分积分区域的可加性得

$$\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3} .$$

2. 【二重积分公式推导】

(1) 若积分区域为X-型域: $a \leq x \leq b, \quad \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x).$

且设 $f(x, y) \geq 0$

则 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 的值等于以 D 为底, 以曲面

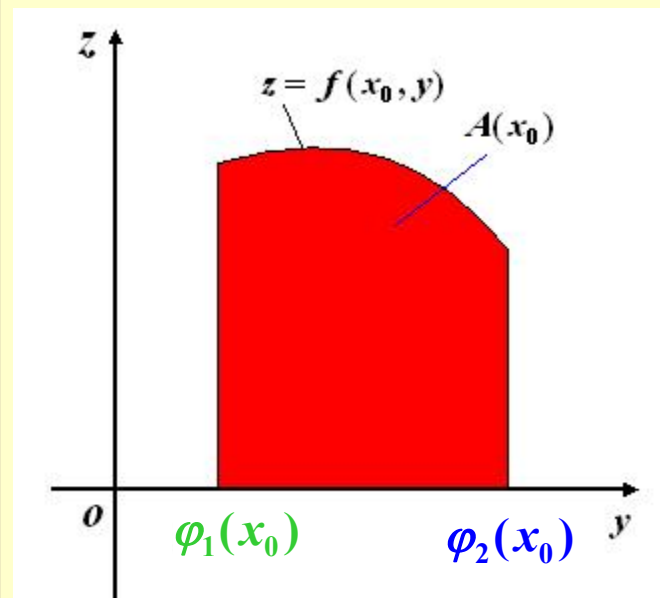
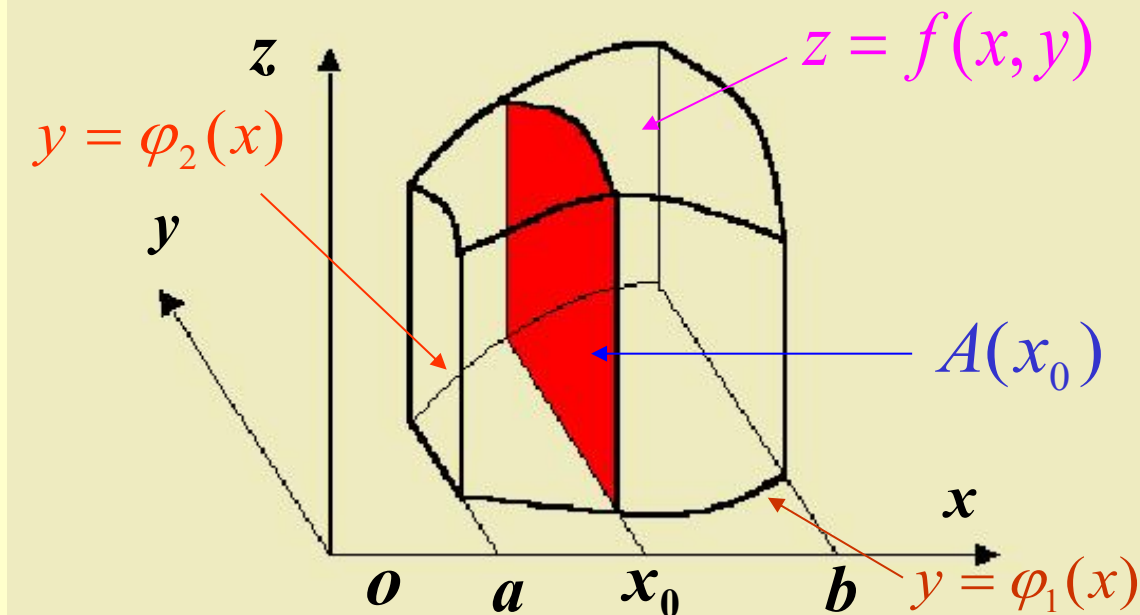
$z = f(x, y)$ 为曲顶的曲顶柱体的体积.

方法 根据二重积分的几何意义以及计算“平行截面面积为已知的立体的体积”的方法来求.

$\forall x_0 \in [a, b]$ 作平面 $x = x_0$

$\forall x_0 \in [a, b]$

作平面 $x = x_0$



$$A(x_0) = \int_{\varphi_1(x_0)}^{\varphi_2(x_0)} f(x_0, y) dy$$

$$\therefore V = \int_a^b A(x) dx$$

即得

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy.$$

公式1

上式称为先对 y 后对 x 的二次积分

几点小结

$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_a^b \left[\int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy \right] dx$$

◆ 通过体积作为过渡,实现了二重积分的一种 计算方法

通过计算两次定积分(单积分)来求解

◆ 二重积分的计算关键是 定限: **投影穿线法**

定限口诀 $D_x: a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x).$

后积先定限(投影)

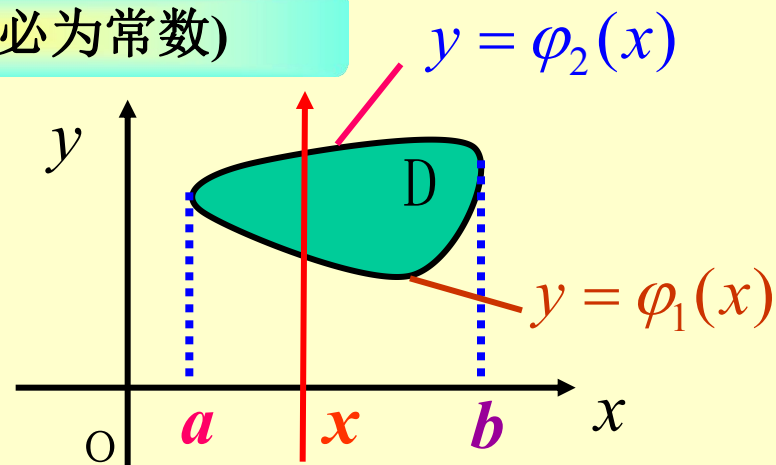
(后积变量上下限必为常数)

限内划条线(穿线)

该线平行于坐标轴且同向

先交下限写

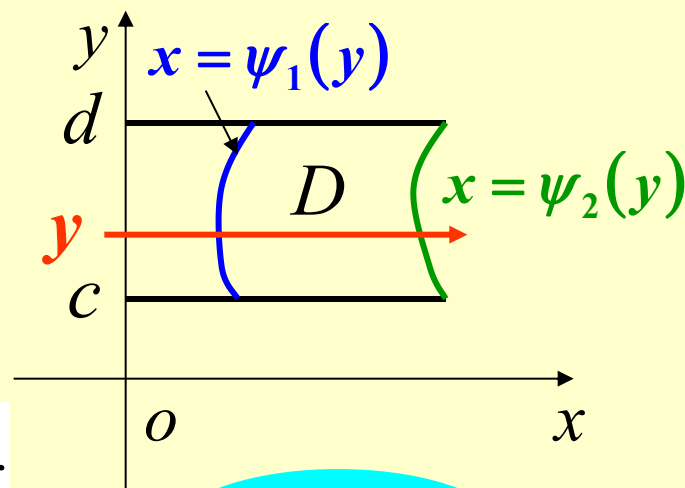
后交上限见



$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy$$

(2)若积分域为Y-型域:

$$c \leq y \leq d, \quad \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y).$$



$$\iint_D f(x, y) dx dy = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx$$

公式2

即化二重积分为先对 x 后对 y 的二次积分.

3. 【二重积分的计算步骤可归结为】

- ①画出积分域的图形, 标出边界线方程;
- ②根据积分域特征, 确定积分次序;
- ③根据上述结果, 化二重积分为二次积分并计算.

[说明]

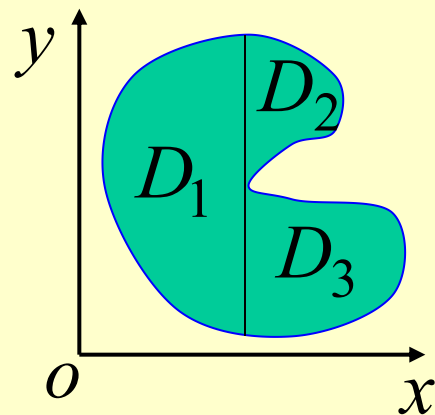
(1) 使用公式1必须是X-型域, 公式2必须是Y-型域.

(2) 若积分区域既是X-型区域又是Y-型区域,

为计算方便, 可选择积分次序, 必要时还可交换积分次序.
(见后续补充例题)

(3) 若积分域较复杂, 可将它分成若干
X-型域 (或Y-型域)

$$\iint_D = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} + \iint_{D_3}$$



4. 【例题部分】

例1 计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D : 由 $y=1, x=2$ 及 $y=x$ 所围闭区域.

解

I

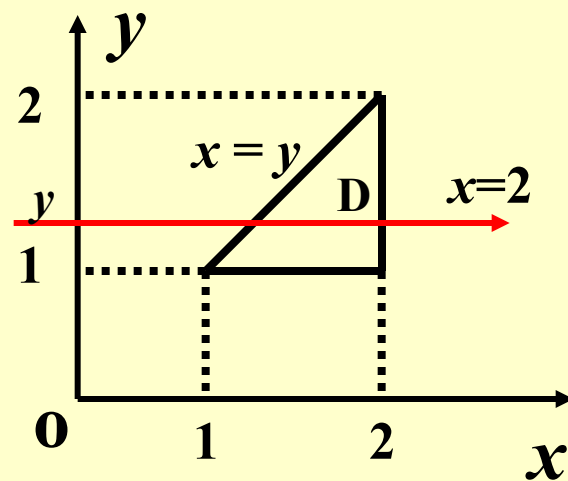
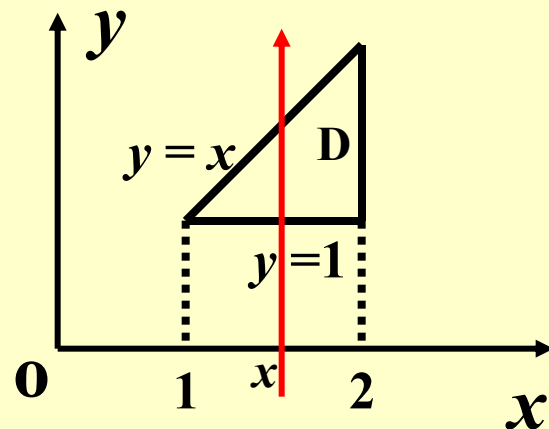
看作**X**-型域 $D_X : \begin{cases} 1 \leq x \leq 2 \\ 1 \leq y \leq x \end{cases}$

$$\begin{aligned} \iint_D xy d\sigma &= \int_1^2 dx \int_1^x xy dy = \int_1^2 \left[x \cdot \frac{y^2}{2} \right]_1^x dx \\ &= \int_1^2 \left(\frac{x^3}{2} - \frac{x}{2} \right) dx = 1\frac{1}{8} \end{aligned}$$

解 II

看作**Y**-型域 $D_Y : \begin{cases} 1 \leq y \leq 2 \\ y \leq x \leq 2 \end{cases}$

$$\begin{aligned} \iint_D xy d\sigma &= \int_1^2 dy \int_y^2 xy dx = \int_1^2 \left[y \cdot \frac{x^2}{2} \right]_y^2 dy \\ &= \int_1^2 \left(2y - \frac{y^3}{2} \right) dy = 1\frac{1}{8} \end{aligned}$$



例2

计算 $\iint_D y\sqrt{1+x^2-y^2}d\sigma$, D : 由 $y=x, x=-1$,

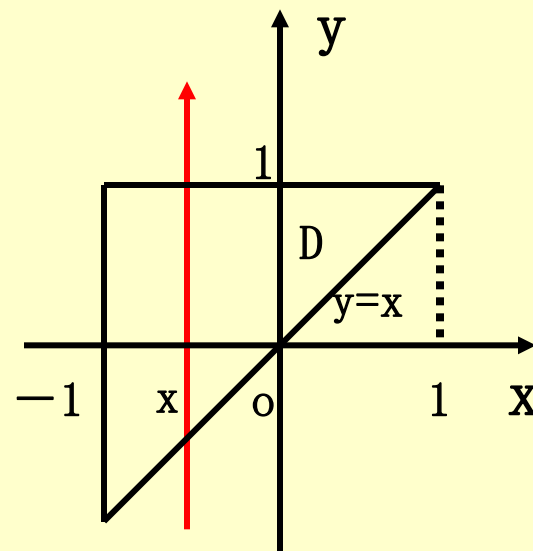
和 $y=1$ 所围闭区域 .

解

D 既是 **X**—型域 又是一—**Y**型域

法1

$$D_X : \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 1 \end{cases}$$



$$\text{上式} = \int_{-1}^1 dx \int_x^1 y\sqrt{1+x^2-y^2} dy$$

$$= -\frac{1}{2} \int_{-1}^1 dx \int_x^1 (1+x^2-y^2)^{\frac{1}{2}} \cdot d(1+x^2-y^2)$$

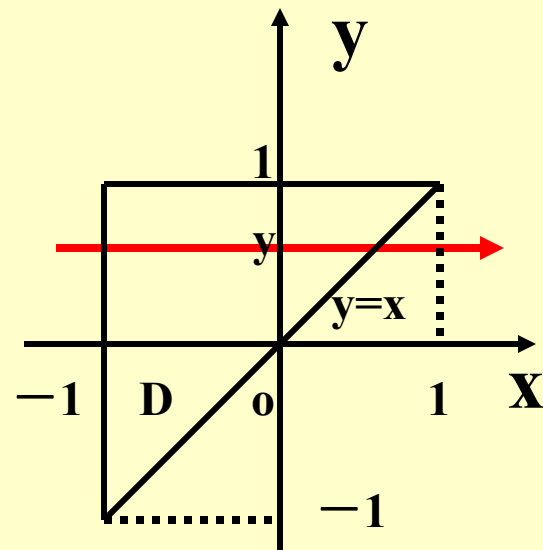
$$= \dots = \frac{1}{2}$$

法2

$$D_Y : \begin{cases} -1 \leq y \leq 1 \\ -1 \leq x \leq y \end{cases}$$

$$\text{原式} = \int_{-1}^1 dy \int_{-1}^y y \sqrt{1+x^2-y^2} dx$$

$$= \int_{-1}^1 y dy \int_{-1}^y \sqrt{1+x^2-y^2} dx$$

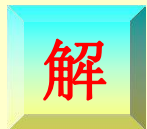


注意到先对 x 的积分较繁，故应用法1较方便

注意两种积分次序的计算效果！



计算 $\iint_D xy d\sigma$, 其中 D : 由 $y^2 = x$ 及 $y = x - 2$ 所围闭区域 .

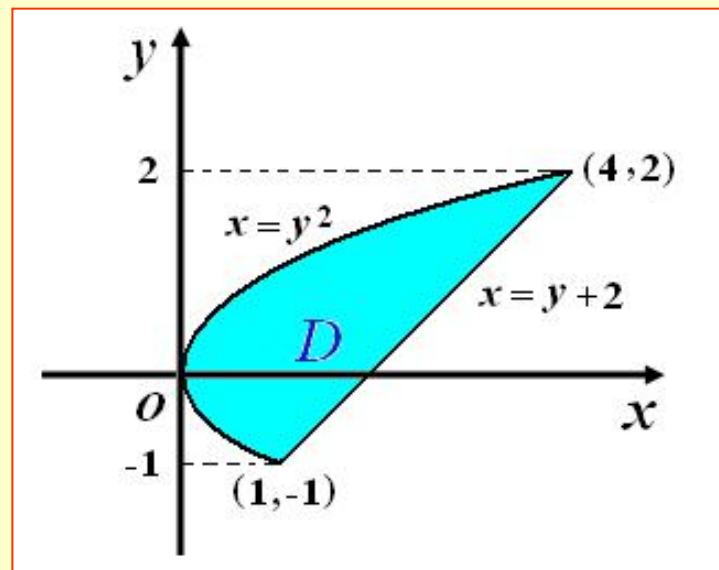


D 既是 **X**—型域

又是 **Y**—型域

先求交点

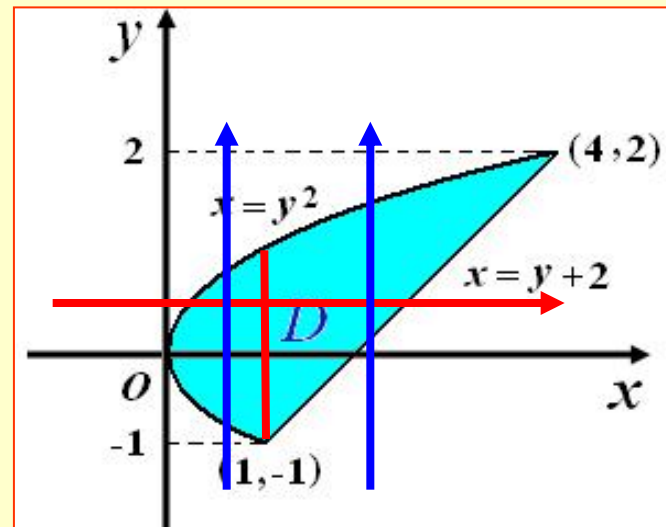
$$\text{由 } \begin{cases} y^2 = x \\ y = x - 2 \end{cases} \Rightarrow (1, -1) \text{ 或 } (4, 2)$$



法1

$$D_Y : \begin{cases} -1 \leq y \leq 2 \\ y^2 \leq x \leq y+2 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \iint_D xy \, d\sigma &= \int_{-1}^2 dy \int_{y^2}^{y+2} xy \, dx \\ &= \int_{-1}^2 y dy \int_{y^2}^{y+2} x \, dx = \cdots = 5\frac{5}{8} \end{aligned}$$

**法2**

视为X—型域 则必须分割 $D = D_1 + D_2$

$$D_1 : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ -\sqrt{x} \leq y \leq \sqrt{x} \end{cases} \quad D_2 : \begin{cases} 1 \leq x \leq 4 \\ x-2 \leq y \leq \sqrt{x} \end{cases}$$

$$\iint_D xy \, d\sigma = \iint_{D_1} + \iint_{D_2} = \int_0^1 dx \int_{-\sqrt{x}}^{\sqrt{x}} xy \, dy + \int_1^4 dx \int_{x-2}^{\sqrt{x}} xy \, dy = \cdots$$

计算较繁

本题进一步说明两种积分次序的不同计算效果！

小结

以上三例说明，在化二重积分为二次积分时，为简便起见需恰当选择积分次序；既要考虑积分区域 D 的形状，又要考虑被积函数的特性（易积）

5. 【简单应用】

例4

求两个底圆半径都等于 R 的直交圆柱面所围成的立体的体积 V .

解

设两个直圆柱方程为

$$x^2 + y^2 = R^2, \quad x^2 + z^2 = R^2$$

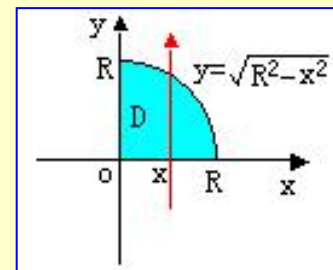
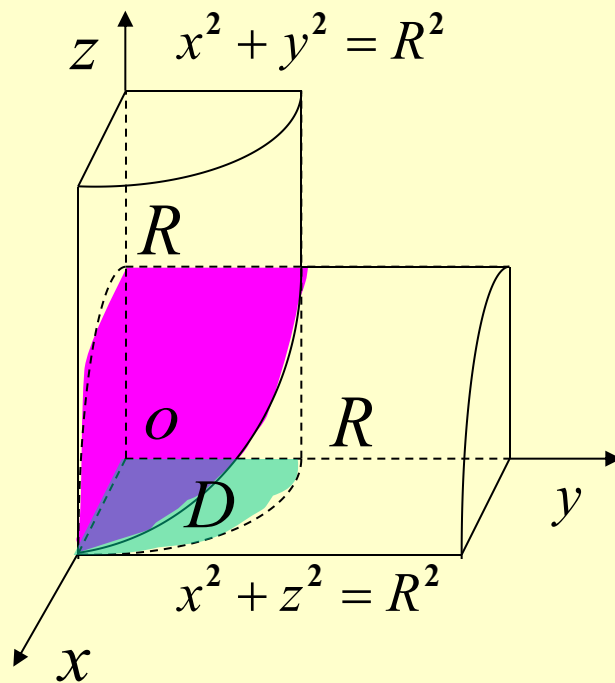
利用对称性, 考虑第一卦限部分,

其曲顶柱体的顶为 $z = \sqrt{R^2 - x^2}$

$$(x, y) \in D_x : \begin{cases} 0 \leq x \leq R \\ 0 \leq y \leq \sqrt{R^2 - x^2} \end{cases}$$

则所求体积为

$$\begin{aligned} V &= 8 \iint_D \sqrt{R^2 - x^2} \, dx \, dy = 8 \int_0^R \sqrt{R^2 - x^2} \, dx \int_0^{\sqrt{R^2 - x^2}} dy \\ &= 8 \int_0^R (R^2 - x^2) \, dx = \frac{16}{3} R^3 \end{aligned}$$



例5

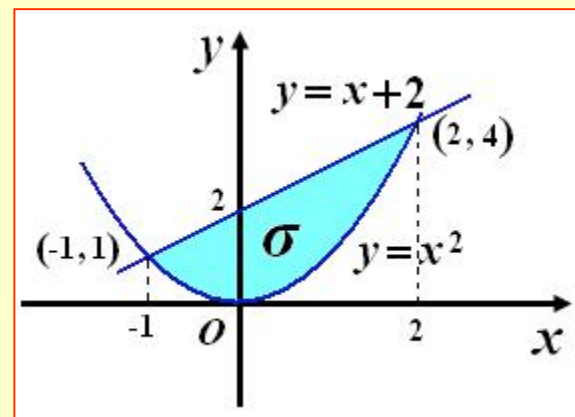
应用二重积分求由曲线 $y = x^2, y = x + 2$
所围区域 D 的面积 σ

解

据二重积分的性质4（几何意义） $\sigma = \iint_D dx dy$

$$\text{交点} \begin{cases} y = x^2 \\ y = x + 2 \end{cases} \Rightarrow (-1, 1), (2, 4)$$

$$D_X : \begin{cases} -1 \leq x \leq 2 \\ x^2 \leq y \leq x + 2 \end{cases}$$



$$\begin{aligned} \therefore \sigma &= \int_{-1}^2 dx \int_{x^2}^{x+2} dy = \int_{-1}^2 (x + 2 - x^2) dx \\ &= \frac{9}{2} \end{aligned}$$

与定积分元素法相同

6. 【补充】 改变二次积分的积分次序例题

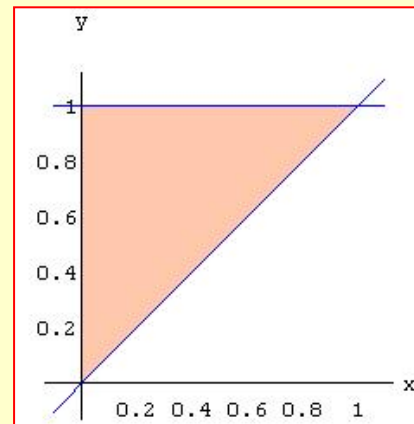
补例1

计算二次积分 $\int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$ 。

解

$\because \int e^{-y^2} dy$ 无法用初等函数表示

$\therefore$ 积分时必须考虑次序（改变积分次序）



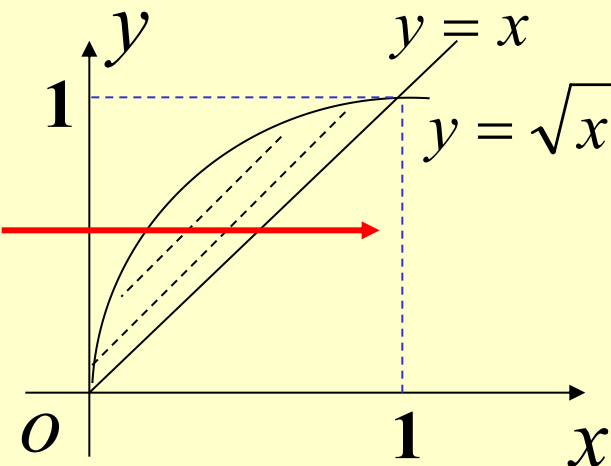
$$D_X : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 1 \end{cases} \Rightarrow D_Y : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq y \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 x^2 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy &= \int_0^1 dy \int_0^y x^2 e^{-y^2} dx \\ &= \int_0^1 e^{-y^2} \cdot \frac{y^3}{3} dy = \int_0^1 e^{-y^2} \cdot \frac{y^2}{6} dy^2 = \frac{1}{6} \left(1 - \frac{2}{e}\right). \end{aligned}$$

随堂练

1. 计算 $\iint_D \frac{\sin y}{y} dx dy$

其中 D 是由直线 $y = x$ 及抛物线 $y^2 = x$ 所围成.



解 (按先y后x积分次序计算)

$$I = \int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} \frac{\sin y}{y} dy \quad \text{—— 积不出的积分, 无法计算.}$$

(改变积分次序, 按先x后y积分次序计算)

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 dy \int_{y^2}^y \frac{\sin y}{y} dx = \int_0^1 \frac{\sin y}{y} (y - y^2) dy \\ &= \int_0^1 \sin y dy - \int_0^1 y \sin y dy \\ &= 1 - \cos 1 + (\cos 1 - \sin 1) = 1 - \sin 1. \end{aligned}$$

补例2

计算积分 $I = \iint_D |y - x^2| d\sigma$, 其中 D 为:

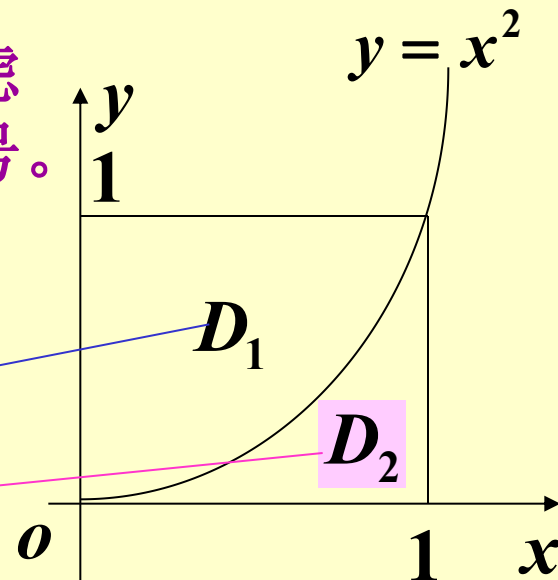
$$0 \leq x \leq 1, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

作业: $-1 \leq x \leq 1$

分析

当被积函数中有绝对值时, 要考虑积分域中不同范围脱去绝对值符号。

$y = x^2$ 将 D 分为两部分 D_1 和 D_2 :



解

$$I = \iint_{D_1} (y - x^2) d\sigma + \iint_{D_2} (x^2 - y) d\sigma$$

$$= \frac{4}{15} + \frac{1}{10}$$

补例3

计算 $I = \iint_D x \ln(y + \sqrt{1 + y^2}) dx dy$, 其中 D 由

$y = 4 - x^2$, $y = -3x$, $x = 1$ 所围成.

分析

利用对称性与奇偶性

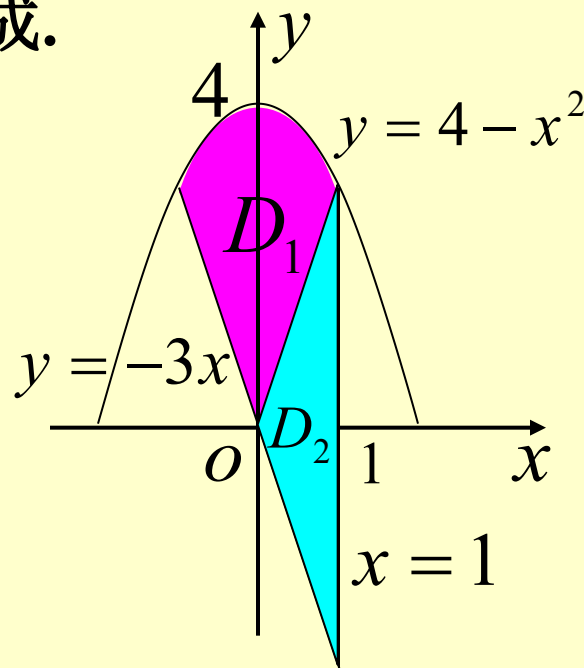
解

令 $f(x, y) = x \ln(y + \sqrt{1 + y^2})$

$D = D_1 + D_2$ (如图所示)

显然, 在 D_1 上, $f(-x, y) = -f(x, y)$

在 D_2 上, $f(x, -y) = -f(x, y)$



$$\begin{aligned} \therefore I &= \iint_{D_1} x \ln(y + \sqrt{1 + y^2}) dx dy + \iint_{D_2} x \ln(y + \sqrt{1 + y^2}) dx dy \\ &= 0 \end{aligned}$$

与积分变量无关

补例4

证明: $\iint_D f_1(x) f_2(y) d\sigma = \int_a^b f_1(x) dx \cdot \int_c^d f_2(x) dx$,

$D: a \leq x \leq b, c \leq y \leq d$.



补例

5

设 $f(x) = \int_1^x e^{-t^2} dt$, 求 $\int_0^1 f(x) dx$.

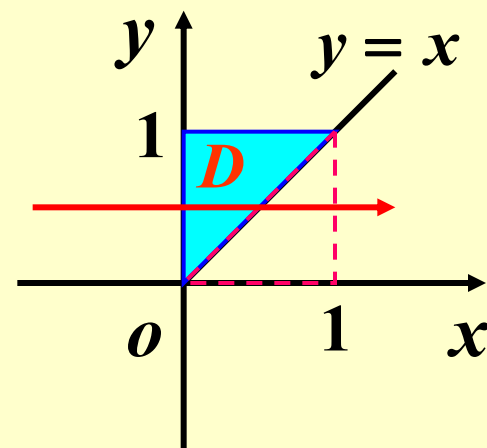
解

化为二次积分, 交换积分次序

$$\text{原式} = \int_0^1 \left(\int_1^x e^{-y^2} dy \right) dx = \int_0^1 dx \int_1^x e^{-y^2} dy = - \int_0^1 dx \int_x^1 e^{-y^2} dy$$

$$D_X : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ x \leq y \leq 1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad D_Y : \begin{cases} 0 \leq y \leq 1 \\ 0 \leq x \leq y \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \text{原式} &= - \int_0^1 dy \int_0^y e^{-y^2} dx \\ &= - \int_0^1 e^{-y^2} dy \int_0^y dx = - \int_0^1 e^{-y^2} y dy \\ &= \frac{1}{2} e^{-y^2} \Big|_0^1 = \frac{1}{2} (e^{-1} - 1) \end{aligned}$$



二、小结

二重积分在直角坐标下的计算公式

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_a^b dx \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) dy. \quad [\text{X-型}]$$

$$\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx. \quad [\text{Y-型}]$$

(在积分中要正确选择积分次序)